Dolor en oncología pediátrica

Dolor agudo y crónico en paciente pediátrico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Etiopatogenia del dolor en el paciente pediátrico oncológico

4. Evaluación del dolor en el paciente pediátrico oncológico

5. Abordaje terapéutico farmacológico en dolor oncológico

6. Fármacos empleados en el manejo del dolor en el paciente pediátrico con cáncer

Analgésicos del primer escalón de la escala de la OMS
Analgésicos del segundo escalón
Fármacos analgésicos del tercer escalón

7. Terapias no farmacológicas en el tratamiento del dolor oncológico pediátrico

La estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (EENT)

8. Bibliografía

Objetivos

- Detallar las características generales y epidemiológicas del dolor en oncología pediátrica, así como la etiopatogenia del dolor.
- Describir el abordaje terapéutico farmacológico en dolor oncológico, así como evaluar el dolor oncológico en el niño.
- Definir las características generales de la terapia no farmacológicas en el tratamiento del dolor oncológico pediátrico.

Introducción

El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Este es siempre subjetivo y la incapacidad de comunicarlo verbalmente no niega la posibilidad de que alguien esté sufriendo dolor. Por tanto, en los pacientes pediátricos se tendrá que pensar en la presencia de dolor cuando se presente alteración del comportamiento, irritabilidad o inmovilidad.

Se puede hacer una prueba terapéutica con analgesia y valoración de la respuesta conductual posterior. Además, la persistencia del dolor crónico no controlado a largo plazo lleva al fenómeno de sensibilización por dolor, en el cual ante un estímulo nociceptivo los niños con dolor crónico no controlado experimentan un dolor más intenso (1) *(figura 1).*

Figura 1.

En los pacientes oncológicos el dolor es el síntoma más prevalente y de los más molestos. Está presente en >50 % de los pacientes con enfermedad avanzada en fase paliativa. El dolor en los niños oncológicos se relaciona con (1,2) *(tabla 1):*

- **El tumor (46-92 %):** según localización, compresión o daño de estructuras vecinas.
- **Procesos diagnósticos o terapéuticos (17-37 %):** biopsia, cirugía, aspirado de medula ósea, punción lumbar, dolor de miembro fantasma en amputaciones, entre otros.
- **Secundario al tratamiento (20 %):** dolor neuropático por toxicidad (inmunoterapia, VCR, cisplatino), espasmo venoso por infusión de quimioterápicos, radioterapia, mucositis, entre otros.
- **Síndromes inducidos por la neoplasia (<10 %):** como los síndromes paraneoplásicos.
- No oncológico (2-10 %)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cáncer infantil es el término que incluye todos los tipos de cáncer que se pueden dar en la población de edad igual o menos a 15 años. Según esta organización el cáncer infantil presenta entre un 0,5 y un 4,6 % de la carga total de morbilidad por esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del planeta. Al día de hoy el cáncer es una de las principales causas por patología médica de muerte entre la población, por debajo de 15 años junto a las patologías congénitas y perinatales que tienen mayor incidencia entre el grupo de menores de 1 años, seguidas de y las enfermedades nerviosas y otras causas externas (1-3).

El dolor en los niños oncológico dependerá:
El tumor: dependiendo de la localización, compresión o daño de estructuras vecinas.
Procesos diagnósticos o terapéuticos, como son: biopsia, cirugía, aspirado de medula ósea, punción lumbar, dolor de miembro fantasma en amputaciones, entre otros.
Secundario al tratamiento: dolor neuropático por toxicidad (inmunoterapia, VCR, cisplatino), espasmo venoso por infusión de quimioterápicos, radioterapia, mucositis, entre otros.
Síndromes inducidos por la neoplasia (<10 %): como los síndromes paraneoplásicos.
No oncológico (2-10 %)

Tabla 1.

Figura 2.

El dolor oncológico se caracteriza por episodios de dolor agudo que se presentan durante el curso del proceso de dolor crónico que acompaña a la enfermedad, los cuales son ocasionados por los procedimientos diagnósticos invasivos o secundarios al tratamiento. Dichos episodios de dolor pueden ser de cualquier tipo: somático, visceral, neuropático o una combinación de éstos.

Actualmente, el cáncer es la segunda causa más común de muerte después del trauma en niños de edades entre 1 y 14 años, esta enfermedad es más frecuente en los niños que en las niñas. El cáncer que más afecta a los pequeños es la leucemia, seguida de tumores del SNC. Desde la introducción, a comienzos de la década de 1970 de la quimioterapia combinada, el pronóstico ha mejorado radicalmente.

Para lograr el control de dolor en los pacientes con cáncer es necesario que el personal de salud se familiarice con la patogénesis de dolor oncológico, las técnicas de evaluación, el tratamiento farmacológico y no farmacológico y las barreras que se presentan para brindar una adecuada analgesia. La importancia del dolor en el paciente oncológico viene dada por (1-3):

- Elevada prevalencia, alcanzando el 90 % en fases terminales.
- La frecuente asociación con progresión tumoral.
- El aumento de la incidencia, consecuencia del mayor número de casos detectados anualmente.
- La afectación de la calidad de vida del paciente *(tabla 2).*

Figura 3.

Cáncer pediátrico: características epidemiológicas
El cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en los niños en los países occidentales.
Esta enfermedad tiene un impacto marcado en los servicios de salud.
Los cánceres infantiles representan menos del 1,5 % de todos los cánceres.
La tasa de incidencia de cáncer pediátrico en España es de 14,6 casos por cada 100 000 niños.
El cáncer es la segunda causa más común de muerte después del trauma en niños de edades entre 1 y 14 años. .
Esta enfermedad es más frecuente en los niños que en las niñas.
El cáncer que más afecta a los pequeños es la leucemia, seguida de tumores del SNC.

Tabla 2.

En resumen, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en los niños en los países occidentales. La carga de la enfermedad es considerable y tiene un gran impacto en los sistemas de salud. Los cánceres infantiles representan menos del 1,5 % de todos los cánceres, pero cada año en España se diagnostican aproximadamente unos 1000 niños.

Según el Registro Nacional de Tumores Infantiles de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (RNTI-SEHOP), la tasa de incidencia de cáncer pediátrico en España es de 14,6 casos por cada 100 000 niños. Esta tasa de incidencia es muy similar en Europa (13,85 por 100 000 niños) y un poco inferior a la de Estados Unidos (15,3 por cada 100 000 niños de 0 a 14 años y 16,9 por cada 100 000 niños de 0 a 19 años). Entre las características que confieren una entidad propia y diferenciada a la oncología pediátrica figuran (1-4):

- El niño es un ser en constante desarrollo y evolución.
- Los cambios en los parámetros fisiológicos en relación con la edad y la influencia en las manifestaciones patológicas.
- Los problemas específicos de los neonatos.
- Las enfermedades congénitas hematológicas.
- La epidemiología del cáncer infantil difiere de la del adulto en frecuencia, histología, presentación clínica y respuesta al tratamiento.
- Las repercusiones y secuelas de la enfermedad y el tratamiento *(figura 4).*

Especificidades de la enfermedad oncológica en el paciente pediátrico

- El niño es un ser en constante desarrollo y evolución.
- Los cambios en los parámetros fisiológicos en relación con la edad y la influencia en las manifestaciones patológicas.
- Los problemas específicos de los neonatos.
- Las enfermedades congénitas hematológicas.
- La epidemiología del cáncer infantil difiere de la del adulto en frecuencia, histología, presentación clínica y respuesta al tratamiento.
- Las repercusiones y secuelas de la enfermedad y el tratamiento.

Figura 4.

Etiopatogenia del dolor en el paciente pediátrico oncológico

Hoy en día se considera que el dolor está presente en el momento del diagnóstico del cáncer en el 62 % de los niños; durante el tratamiento, un 25-85 % de los niños experimentan dolor y en estadios avanzados o terminales de la enfermedad, la presencia del dolor severo puede alcanzar a más del 60 % de los pacientes. Ljungman propone que el dolor en cáncer puede resumirse así: la causa principal y más frecuente del dolor agudo o crónico es la relacionada con el cáncer, la propagación, la progresión de la enfermedad o la debilidad que produce.

A continuación, se mencionan las causas directas y las indirectas (5):

- **Directas:**
  - Invasión del tumor a los huesos, metástasis óseas (causa más común del dolor en cáncer). En los mecanismos se han implicado señales químicas o mecánicas procedentes de los nociceptores óseos o del periostio.
  - Invasión a los tejidos blandos (piel, tejido celular subcutáneo y músculos). Infiltración de los tumores en los órganos.
  - Invasión al sistema nervioso periférico o de las raíces nerviosas en el sistema nervioso central, incluyendo la compresión de la médula espinal.
  - Compromiso mecánico u obstrucción de las vísceras y/o del retroperitoneo.
- **Indirectas:**
  - Formación de úlceras de decúbito, espasmos musculares y constipación.
  - La inmunosupresión que lleva al desarrollo de infecciones.
  - Dolor producido por el tratamiento de la enfermedad y los síntomas propios de ésta:
    - » Dolor perioperatorio por exploración, toma de biopsia (confirmación del diagnóstico) /o resección del tumor (terapéutico).
    - » Neuralgia del trigémino posterior al uso de vincristina.
    - » Dolor abdominal severo secundario a diarrea.
    - » Dermatitis secundaria a radioterapia.
    - » Gastritis por vómitos incoercibles secundarios al uso de los antineoplásicos.
    - » Dolor del miembro fantasma posterior a la amputación.
    - » Mucositis por quimioterapia (como la citarabina y el metrotexate).
    - » Quimioterapia intrateca *(figura 5)*.

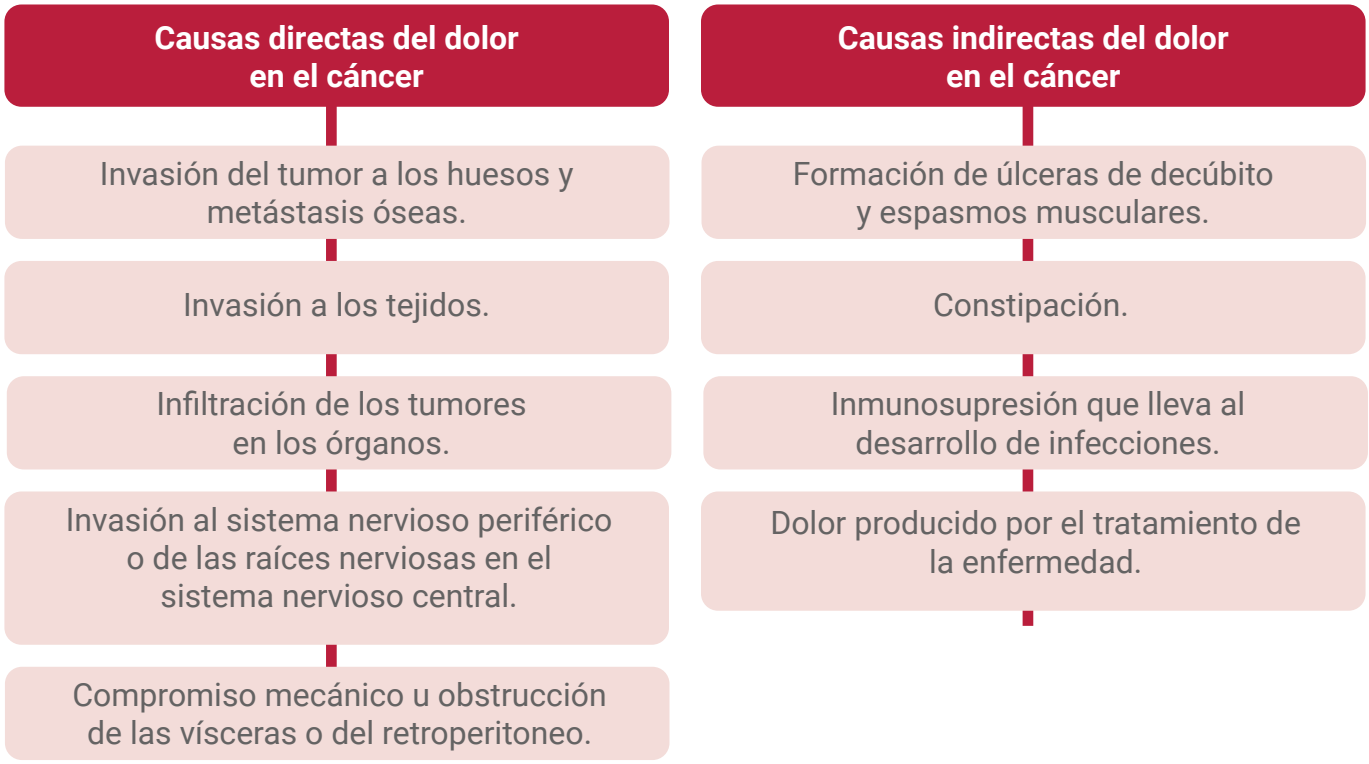

Figura 5.

En el diagnóstico y el manejo terapéutico del paciente oncológico deben tenerse en cuenta los factores que condicionen el dolor en cada caso. Así es preciso establecer un plan terapéutico, que se adapte a diferentes situaciones clínicas como el grado de evolución de la enfermedad y a las agudizaciones, el dolor debido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, el dolor en el paciente terminal y el dolor en el paciente que ha superado el proceso oncológico. No obstante, en todas las circunstancias hay un factor común y, es que, al igual que en el adulto, el dolor en el paciente oncológico pediátrico debe ser abordado desde un punto de vista multidisciplinar en todos los casos (5,6).

- **Dolor crónico oncológico pediátrico:** al igual que en el caso de los adultos, el dolor oncológico puede clasificarse en función de la base fisiopatológica y en dolor predominantemente nociceptivo, ya sea somático o visceral, dolor neuropático o dolor mixto. La manifestación clínica del dolor crónico oncológico vendrá dada por la localización del dolor primario, por el grado de extensión y estructuras afectadas y por grado de diseminación y localización de las metástasis. Asimismo, el dolor puede variar considerablemente en cuanto a intensidad y etiopatogenia conforme avanza el paciente (5,6).
- **Reagudizaciones del dolor oncológico:** el paciente oncológico es susceptible de sufrir reagudización o exacerbación de nivel de dolor habitual. Esta modificación en cuanto a la intensidad del dolor puede venir dadas por cambios en el tratamiento del paciente, ya sea el tratamiento oncológico, el tratamiento analgésico o por avances en la patología, como nuevas metástasis o infiltración de tejido adyacente al tumor (músculos, huesos y estructuras nerviosas). Así, algunos motivos de reagudizaciones asociadas al tumor propiamente dichos serían los derivados de hemorragia intratumoral, fracturas óseas patológica u obstrucciones intestinales.

  La valoración del dolor en el paciente oncológico debe ser constante y lo más objetiva posible, es importante detectar las reagudizaciones del dolor en el paciente, ya que tiene un importante efecto negativo en el estado anímico y, además, pueden ser un signo de alarma de avance de la enfermedad (5,6).
- **Dolor de origen iatrogénico:** en muchos casos la aplicación de terapia para el control de la enfermedad tumoral supone generación del dolor como procedimiento diagnósticos o terapéuticos quirúrgicos, tratamientos quimio o radioterápicos e implantaciones de dispositivos para terapia analgésica que requiere en estos casos un manejo especializado (cirugía, radioterapia y quimioterapia). La práctica de procedimientos diagnósticos que puedan generar dolor en niño deberá realizarse bajo anestesia general o local con sedación adecuada a la invasividad y el dolor esperado del procedimiento.

En el manejo quirúrgico del paciente oncológico es estrictamente necesario establecer una pauta de manejo preventivo y multimodal del dolor agudo postoperatorio, empleando asociación de fármacos con efectos sinérgicos, técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y a procedimientos loco-regionales que permitan un óptimo control del dolor. En cuanto a causas de dolor en el niño, pueden ser asimismo secundarias a procedimientos no invasivos como tratamiento con radioterapia es el caso de la dermatitis, por radiación mielitis, plexopatía o los derivados de la quimioterapia como la mucositis, cefaleas, mialgias, artralgias o neuropatías (5,6).

- **Dolor en paciente terminal:** el dolor suele ser una constante en la etapa terminal de la enfermedad y es uno de los principales motivos de ansiedad y miedo en el paciente y el entorno familiar. El control del dolor en esta etapa se considera prioritario y debe estar en consonancia con la intensidad del dolor y el grado de afectación de la vida diaria del paciente. Debe basarse en varias premisas (5,6) *(figura 6).*
- **Dolor en paciente superviviente de cáncer:** la tasa de supervivencia del cáncer infantil es muy alta, sobre todo en los países desarrollados, sin embargo, los pacientes que han superado una patología oncológica sufren dolor crónico con cierta frecuencia, ya sea secundario a procedimientos terapéuticos empleados para el tratamiento o a secuelas de propio tumor.

  Las formas de dolor más observadas en los supervivientes de cáncer incluyen al dolor postquirúrgico persistente asociado, sobre todo, a pacientes que han sufrido amputación (dolor con características neuropáticas), la neuropatía periférica inducida por quimioterápicos y el dolor asociado a radiotoxicidad. El dolor crónico en los pacientes supervivientes es un gran reto, se trata de un dolor complejo y de difícil abordaje que en muchas ocasiones es infratratado (5,6).

Evaluación del dolor en el paciente pediátrico oncológico

La evaluación exhaustiva del dolor es esencial para asegurar un manejo adecuado, se debe realizar desde el momento del diagnóstico con seguimiento a intervalos regulares y cuando se inicie un nuevo tratamiento. En la medida de lo posible, la intensidad del dolor debe ser cuantificada por el paciente, usando una escala numérica de 0 a 10 o una escala pictórica.

La escala de dolor con caras puede ser útil en pacientes que presenten dificultades con otras escalas, como niños o adultos mayores y pacientes que no hablen español o con otras barreras de comunicación. Si el paciente no puede comunicar verbalmente el dolor, se debe buscar un método alternativo para evaluarlo como una escala no verbal (7) *(figura 7 y 8).*

Finalmente, la evaluación permitirá diagnosticar el origen fisiopatológico del dolor (somático, visceral o neuropático) para, con toda la información previa, determinar una estrategia de tratamiento individualizada basada en circunstancias clínicas y deseos del paciente, siempre teniendo como meta el mejoramiento de la calidad de vida con la mayor funcionalidad. Indudablemente, existen métodos que permitirán evaluar el dolor en el paciente pediátrico con cáncer. Entre los principales métodos utilizados para la evaluación del dolor en niños se encuentran (7):

- **Métodos conductuales:** también denominados comportamentales, por estar basados en la observación de la variación de las respuestas del niño ante el dolor, en cuanto al comportamiento. Son útiles en la etapa preverbal del niño, es decir, en los menores de 24 meses (7,8).
- **Métodos fisiológicos:** evalúa las alteraciones que el dolor puede producir en las diversas funciones del niño, que son más o menos medibles (7,8).
- **Métodos autoevaluativos:** también descritos con los nombres de auto valorativos o de autoinforme, son los que más aceptación tienen y los más utilizados, pero siempre a partir de los 4 años de edad (7,8).
- **Entrevistas estructuradas:** estas entrevistas solo se pueden usar en niños ya mayores y en adolescentes, son muy sencillas de utilizar, se llevan a cabo en poco tiempo, no llega al cuarto de hora, sirven para conocer la información que tiene el niño sobre el dolor y para evaluar cómo se manifiesta este (7,8).

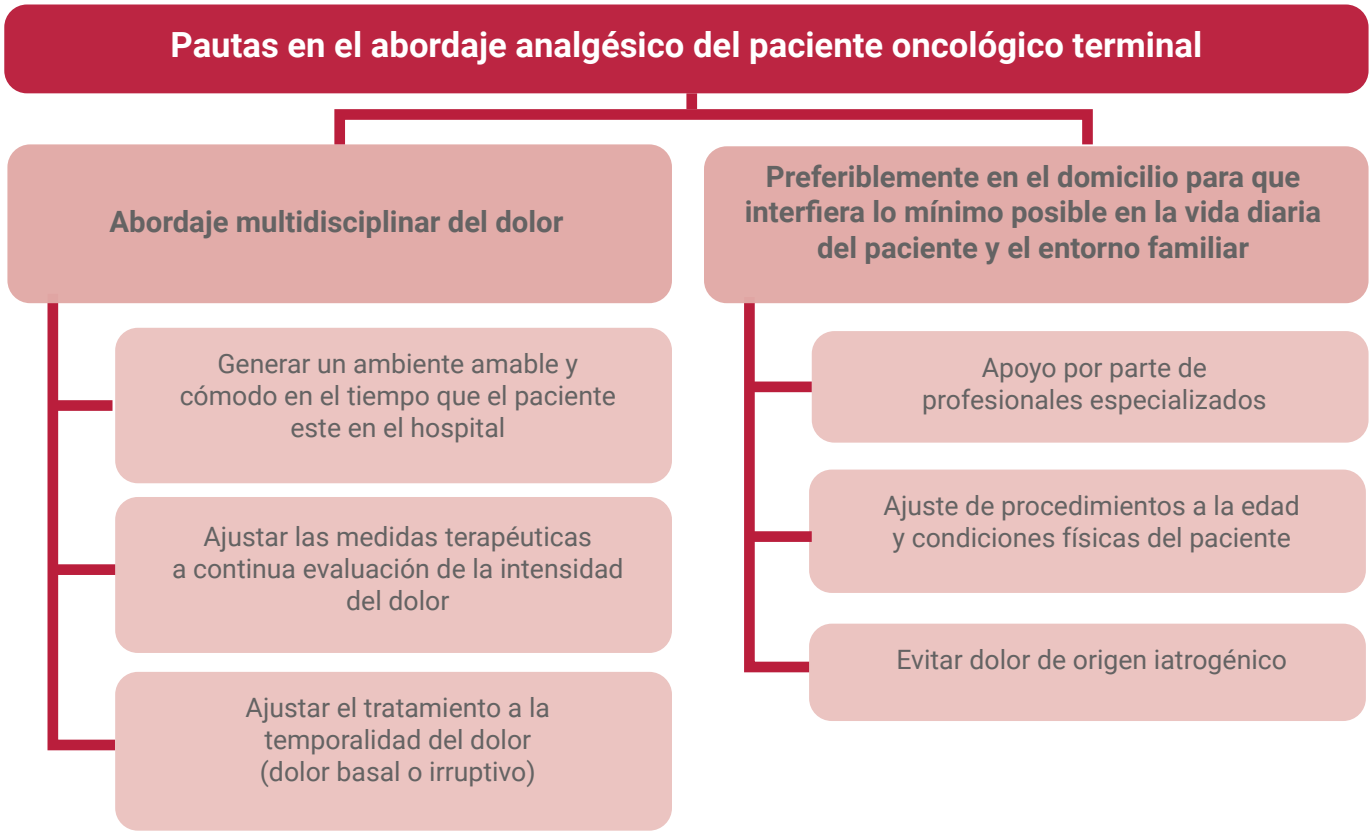

Figura 6.

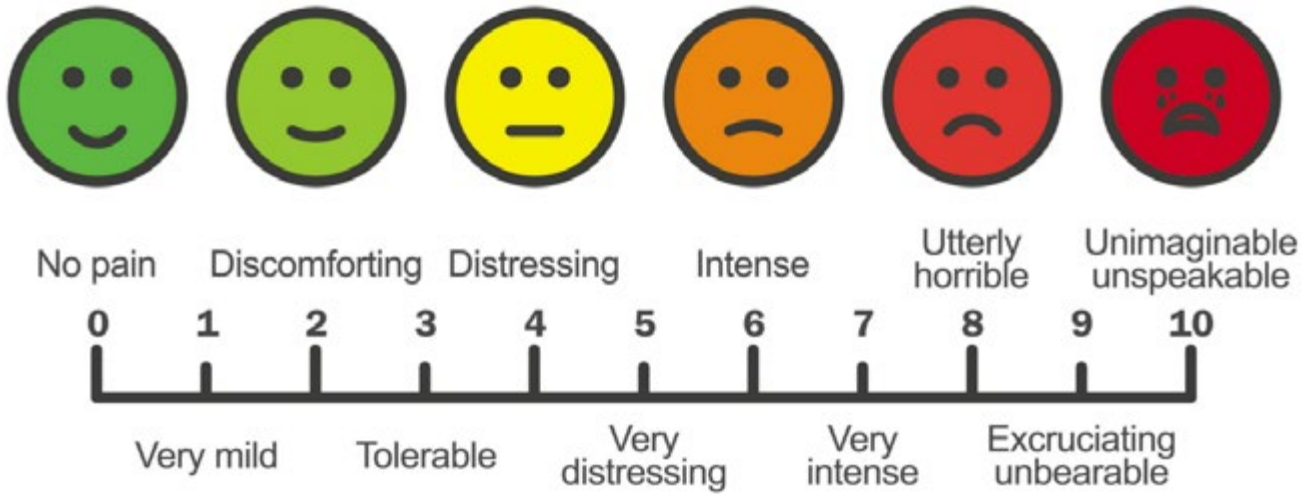

Figura 7. Faces Pain Scale.

Figura 8. Escala Visual Analógica (EVA).

- **Métodos de escalas:** las escalas se agrupan en dos tipos, las numérico-verbales y las visuales analógicas (7,8).
  - **Escalas numéricas verbales:** en ellas se puede reflejar la intensidad del dolor a intervalos, bien numéricos que suelen ir de 0 a 10 o bien. con expresiones verbales, que van desde nada de dolor, hasta dolor intenso. (7,8). Ejemplos:
    - » Escala numérica del dolor
    - » Escala Likert
    - » Escala de los vasos
    - » Termómetro del dolor.
  - **Escalas visuales analógicas:** útiles para niños mayores de 4 años, tienen la ventaja de que no hace falta que el niño comprenda bien los números o las palabras unidas al dolor; algo importante es que la escala que se utilice esté bien validada (7,8). Ejemplos:
    - » Escalas de dibujos faciales
    - » Escala de los < Ay> o de Oucher
    - » Escala frutal analógica
    - » Escala visual analógica
    - » Escala visual analógica de color
    - » Escala de las fichas de póker *(tabla 3)*

Abordaje terapéutico farmacológico en dolor oncológico

En plan terapéutico del dolor oncológico del paciente pediátrico deberá ser desde un principio multidisciplinar con equipos clínicos que incorporen pediatras, oncólogos, psicólogos, médicos rehabilitadores y en el que incluirán más especialidades médicas en función de las necesidades del paciente.

En el manejo deberá participar de forma activa, tanto el paciente en la medida de que su madurez y el estado clínico lo permita y los cuidadores principales del niño. Para poder instaurar el tratamiento del dolor, en primer lugar, debe hacerse una valoración de la presencia o ausencia de dolor y las características de éste. Los analgésicos son prioritarios en el tratamiento del niño con cáncer y constituyen, junto con las terapias no farmacológicas, parte integral de la analgesia multimodal para el control del dolor. La OMS describe en sus guías de manejos del dolor en el niño con cáncer el tratamiento escalonado del dolor oncológico (3,4).

- **Primer peldaño:** dolor leve que responde a analgésicos comunes (acetaminofén) o adyuvantes.
- **Segundo escalón:** corresponde al dolor moderado y se debe administrar un opioide débil, como la codeína o adyuvantes.
- **Tercer escalón:** corresponde al dolor severo, se dará un opioide fuerte o adyuvantes.
- **Cuarto escalón:** corresponde al dolor intratable, se agregan intervenciones invasivas como la colocación de catéteres epidurales *(figura 9).*

La OMS, en la década de los 80, estableció un marco para el manejo general del dolor que se ha utilizado como referencia por numerosas organizaciones. En 1998 confirmó los mismos principios para el manejo del dolor, específicamente en el niño con cáncer. Según este marco, se definen cuatro pautas generales de tratamiento del dolor en niños con cáncer, las cuales describen los siguientes elementos (3,4,9):

- El dolor debe manejarse en escalera, comenzando por el escalón adecuado según la intensidad del dolor.
- Utilización de los fármacos analgésicos de forma programada, se eleva o disminuye la dosis de los fármacos analérgicos a demanda si se produce exacerbación del dolor (3,4,9).

  Es muy importante señalar que los analgésicos administrados de forma programada permiten alcanzar y mantener niveles terapéuticos del fármaco y proporcionar un alivio del dolor continuado; igualmente, facilitan el desarrollo de tolerancia a los efectos secundarios. Por el contrario, la administración de analgesia a demanda no ha demostrado ser efectiva; resulta en periodos de alivio del dolor, generalmente breves, seguidos por periodos potencialmente largos de dolor y aumento de los efectos secundarios (3,4,9).

Principales métodos utilizados para la evaluación del dolor en niños con cáncer	
	Características
Métodos conductuales	Se basa en la observación de la variación de las respuestas del niño ante el dolor
	Útiles en la etapa preverbal del niño, es decir, en los menores de 24 meses
Métodos fisiológicos	Evalúa las alteraciones que el dolor puede producir en las diversas funciones del niño, que son más o menos medibles
Métodos autoevaluativos	Son los que más aceptación tienen y los más utilizados
	Se utilizan después de los 4 años de edad
Entrevistas estructuradas	Solo se pueden usar en niños ya mayores y en adolescentes
	Sirven para conocer la información sobre el dolor que tiene el niño y para evaluar cómo se manifiesta este
Métodos de escalas	Se agrupan en dos tipos, las numérico-verbales y las visuales analógicas

Tabla 3.

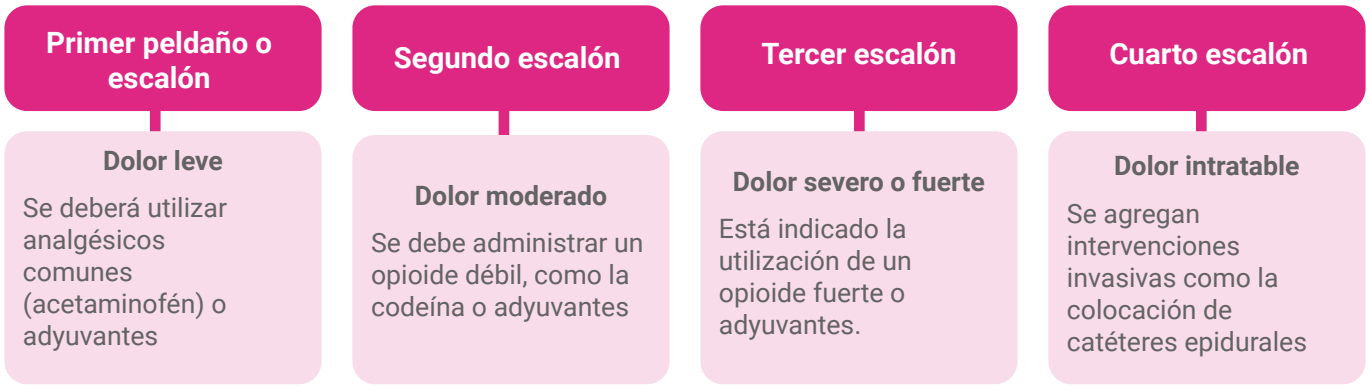

Figura 9.

- Debe utilizarse la vía de administración adecuada. Se debe tener en cuenta la vía de administración de los fármacos, sobre todo, la vía menos invasiva que permita alcanzar un nivel adecuado de analgesia, teniendo en cuenta las limitaciones de cada una de las alternativas, se debe entonces, en estos casos, tener en cuenta la edad y el grado de cooperación, ya que cualquier abordaje traumático puede influir en la infradeclaración de dolor por niños y padres (3,4,9). La vía oral es la más aceptada por los niños.

  La infusión continua de opioides por vías intravenosa o por vía subcutánea es igualmente efectiva. No se considera adecuada la vía intramuscular (i.m.) por ser menos efectiva que la vía intravenosa (i.v.), dada la variabilidad en la absorción, es, además, una vía poco aceptada por los niños. La vía rectal está contraindicada en niños con cáncer por riesgo de lesión en el recto, el ano o riesgo de infección. Además, no es bien aceptada por los niños y la absorción es muy variable (3,4,9).

- Utilización de los fármacos analgésicos de forma individualizada, según las características del niño y del dolor, hasta alcanzar máxima analgesia y mínimos efectos adversos (3,4,9).

  El objetivo es un manejo efectivo de la medicación para mantener al niño sin dolor y proporcionando un nivel de analgesia que posibilite la no aparición de dolor entre dosis. La pauta analgésica debe ser lo más simple posible, partiendo del tipo y nivel de dolor y valorando las respuestas previas a la analgesia. Deben tenerse en cuenta las características de cada niño (edad, desarrollo físico, cognitivo y psicológico) y del entorno familiar, considerando las necesidades, creencias y aquellos aspectos que pueden ser una barrera para el tratamiento.

  En caso de administración de opioides se debe tener en cuenta, además, si se le han suministrado previamente opioides y la vía de administración. En niños pequeños los jarabes y las gotas tienen mejor aceptación que los comprimidos o cápsulas. En su defecto, puede utilizarse la vía rectal (9,10).

En el enfoque integral del tratamiento del dolor en pacientes con un padecimiento oncológico se incluyen tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas. Se considera efectivo cuando reduzca en un 30 % en la escala de evaluación de la sintomatología, con una mejoría concomitante en la capacidad funcional y la calidad de vida relacionada con la salud. El enfoque multidisciplinario se impone sobre la elección de una opción aislada. En este sentido, además de las opciones farmacológicas, el tratamiento puede incluir rehabilitación física, cambios en el estilo de vida, terapia psicológica y abordajes invasivos (10,11).

Es muy importante dar a conocer que el tratamiento con un fármaco analgésico aislado no es, en general, eficaz para aliviar el dolor oncológico, por lo que la combinación de medicamentos es de práctica habitual. La vía oral es la de elección, tanto en dolor agudo como crónico. Se desaconseja la vía intramuscular, si está canalizada una vía endovenosa será la preferente en el dolor agudo. El empleo de un reservorio (tipo Port-a-cath) puede ser de gran utilidad. Los dispositivos electrónicos tipo PCA (analgesia controlada por el paciente) requieren una consideración individualizada en cada paciente a partir de los cinco años. Se ha de remarcar que este método ha de ser exclusivamente utilizado por el niño y nunca a demanda de la familia o del personal sanitario (10-11) *(tabla 4).*

Fármacos empleados en el manejo del dolor en el paciente pediátrico con cáncer

Analgésicos del primer escalón de la escala de la OMS

Incluyen los antiinflamatorios no esteroideos y los antipiréticos. Estos están indicados en el manejo del dolor crónico leve o moderado, en el dolor agudo postoperatorio leve-moderado.

Pautas generales de tratamiento del dolor en niños con cáncer
El dolor debe manejarse en escalera
Utilización de los fármacos analgésicos de forma programada
Debe utilizarse la vía de administración adecuada
Utilización de los fármacos analgésicos de forma individualizada

Tabla 4.

Son capaces de disminuir las necesidades de fármacos de segundo y tercer escalón (9,11):

- **Paracetamol:** son útiles para el dolor producido por procesos inflamatorios o metástasis óseas. Estos tienen un efecto techo, es decir, que no se obtiene mayor analgesia al incrementar la dosis, ni al combinar dos drogas de esta misma familia. En cuanto al paracetamol o acetaminofén un fármaco con buen perfil de seguridad y ausencia de efectos adversos relevantes. Útil en dolor leve y moderado, puede combinarse con opioides y tiene efecto techo. No provoca lesiones gastrointestinales erosivas, ni ulcerosas, ni tiene efecto antiagregante plaquetario. Puede producir hepatotoxicidad cuando se supera la dosis máxima o en tratamientos prolongados, por tanto, debe asegurarse que no se exceden las dosis máximas diarias (<60mg/kg/día) (9,11).
- **Metamizol:** medicación con buen perfil de seguridad. No tiene toxicidad gastroduodenal. Tiene efectos adversos como hipersensibilidad de piel, oliguria, anuria, proteinuria, nefritis intersticial y agranulocitosis; algunos efectos adversos, como hipotensión o reacción anafiláctica, son más probables con la administración i.v. No se recomienda en neonatos o niños de menos de 5kg (9,11).
- **AINE:** analgésicos que tiene una alta indicación en estos casos. Tienen efecto antiagregante y pueden producir lesiones gastrointestinales y toxicidad renal (AMA, 2013). En niños con cáncer deben ser utilizados con mucha precaución, ya que es frecuente que presenten trombopenia y disfunción renal, lo cual aumenta el riesgo de sangrado digestivo y de intoxicación. Entre los más utilizados se encuentra el ibuprofeno, naproxeno y ketorolaco, entre otros (9,11).

Analgésicos del segundo escalón

En el segundo escalón terapéutico se encuentran los agonistas opioides débiles, tramadol y codeína. Esta última es ampliamente utilizada en el paciente pediátrico, se caracteriza por ser un opioides leve con efecto techo que se asocia frecuentemente a fármacos de primer escalón para el control del dolor moderado (9,11,12).

Los opioides se pueden administrar de forma segura en niños y proporcionan una excelente analgesia para el dolor nociceptivo. Se pueden administrar tanto de forma oral como intravenosa o por sistemas de analgesia controlada por el paciente (PCA), que pueden ser manejados por niños a partir de 6-7 años si se ha proporcionado entrenamiento.

Se debe ajustar la dosis en función de la edad del niño, su peso, la intensidad del dolor, su estado de salud y las interacciones del tratamiento que tenga establecido, de modo que se consiga la analgesia con la menor dosis y con los mínimos efectos adversos. Hay que tener en cuenta el fármaco a utilizar (duración de la acción, efecto pico y vida media) y la vía de administración, así como la respuesta individual. El ajuste de dosis (titulación) debe realizarse con mucha precaución y de forma individualizada, atendiendo a este conjunto de factores y bajo una estricta monitorización (9,11,12).

- **Codeína:** opioide menor agonista puro del receptor μ. Tiene efecto techo, es muy utilizado en niños. Su eficacia y la aparición de efectos adversos son muy variables. Es un opioide relativamente pobre y causa más efectos adversos que otros opioides, a dosis equivalentes. Cuando las dosis estándar no producen la analgesia deseada o aparecen efectos adversos, hay que considerar la sustitución por un opioide mayor.

  El efecto adverso más frecuente es el estreñimiento, también puede producir sedación, náuseas y vómitos. A dosis altas se asocia con riesgo de depresión respiratoria, es muy frecuente su uso en combinación con acetaminofén (9,11,12).

Fármacos analgésicos del tercer escalón

Este grupo está integrado generalmente por agentes opioides potentes. Se caracterizan por ser fármacos muy potentes capaces de controlar el dolor de gran intensidad sin presentar efecto techo. Entre las ventajas cuentan con la posibilidad de administración por múltiples vías, lo que facilita su empleo en niños de cualquier edad. Existen, además, múltiples formulaciones con diferentes tiempos de inicio y duración del efecto, lo que permiten adaptar el tratamiento de forma particular a cada paciente. teniendo en cuenta el dolor basal y la presencia de dolor irruptivo.

Entre las desventajas destacan la presencia de efectos adversos que deben ser detectados y tratados de forma precoz en el paciente pediátrico. El empleo de fármacos opioides debe ser llevado a cabo por personal especializado para evitar tanto el infratratamiento del dolor como la sobredosificación de fármacos opioides (9,11-13).

Los fármacos coadyuvantes son muy útiles para el control de sintomatología derivada del dolor de origen neuropático que frecuentemente describe el paciente oncológico infantil. Los fármacos antiepileptógenos tiene un amplio perfil de seguridad en los niños, incluyendo los de edades precoces. Si bien los antidepresivos tricíclicos no son fármacos habituales entre la población infantil, han demostrado tener efectividad en el dolor por el papel en la inhibición de la trasmisión del dolor a nivel central.

En el paciente oncológico es posible la administración de analgésicos opioides intravenosos, empleando bombas de control de dosis por el paciente (PCA) a partir de los 6 o 7 años de edad. En el caso del paciente con dolor intenso que requiere opioides de tercer escalón, las vías alternativas a la oral suelen ser empleadas cuando se precisa un control inmediato del dolor (9,11-13).

- **Opioides mayores:** son el tratamiento de elección para el dolor intenso asociado al cáncer. Los opioides agonistas puros del receptor μ (morfina, oxicodona y fentanilo) no tienen efecto techo. Por tanto, la dosis debe ajustarse para alcanzar el máximo alivio del dolor. Cuando hay intolerancia oral, debe suministrarse por vía i.v. Pueden producir estreñimiento, náuseas, confusión, sedación, prurito, retención urinaria y depresión respiratoria que deben ser monitorizados (9,11-13).
- **Morfina:** es un agonista puro del receptor μ. Es el opioide de primera elección para dolor moderado o intenso, tanto por vía oral como i.v. Cuando se utiliza la vía oral, en niños debutantes con opioides mayores se inicia el tratamiento con 0,15mg/kg (<6 meses de vida), 0,3mg/kg (≥6 meses), y 5-10mg (≥50kg). Se debe evaluar la respuesta al tratamiento y ajustar la dosis individualmente, bien con monoterapia o con terapia combinada, hasta que el dolor disminuya más del 50 % (o más del umbral que se haya establecido como clínicamente relevante). La pauta con la que se alcance dicha disminución de dolor es la que se considera efectiva y la que se administrará de forma programada (9,11-13) *(tabla 6).*

Fármacos	Indicaciones médicas	Vía de administración	Efectos secundarios	Precauciones
Paracetamol	Dolor leve y moderado	Oral/rectal/parenteral	Somnolencia, daño renal y hepático Pancitopenia Náusea y vómito Dolor epigástrico	Efecto techo Hepatotoxicidad a dosis >60mg/kg/día.
Metamizol	Dolor leve-moderado	Oral/rectal/parenteral	Hipersensibilidad Afectación renal agranulocitosis hipotensión	Efecto techo No indicado en menores de 5kg.
Antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno es el más estudiado en niños)	Dolor leve-moderado	Existen presentaciones orales rectales y parenterales	Hipertensión Gastrolesivos Antiagregantes trombopenia Toxicidad renal	Efecto techo
Opioides débiles Tramadol Codeína	Dolor moderado-severo	Oral parenteral	La codeína se asocia a mayor incidencia de efectos secundarios en niños (controvertido el uso en < 12 años)	Efecto techo Ajuste de dosis individualizado y titulado
Opioides potentes Morfina (Primera elección en dolor oncológico infantil) Fentanilo Oxicodona	Analgésicos muy potentes Dolor severo (Primera elección para el control del dolor oncológico severo)	Oral Nasal Intravenosa Transdérmica Subcutánea Epidural Intratecal	Estreñimientos Náuseas/vómitos Depresión respiratoria Liberación histamínica Sedación/ somnolencia Adicción	No efecto techo Ajuste de dosis individualizado y titulado Plantear tratamiento basal + rescate
Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina)	Coadyuvantes para cualquier nivel de intensidad del dolor Primera elección en dolor de origen neuropático	Oral	Sedación, sequedad de boca, arritmias y estreñimiento severo.	
Antiepilépticos (carbamazepina, gabapentina y clonazepam)	Coadyuvantes para cualquier nivel de intensidad del dolor Primera elección en dolor de origen neuropático	Oral	Vértigo Mareos Somnolencia Aumento del apetito Reacciones cutáneas visión borrosa	Instauración y retirada paulatina

Tabla 5.

Interacciones de los opioides con otros medicamentos de empleo común
No se deben combinar los opioides con inhibidores de la monoaminooxidasa.
Con antidepresivos tipo amitriptilina, anticolinérgicos y ranitidina se puede producir *delirium*.
Pueden provocar convulsiones en combinación con un antidepresivo, con un antipsicótico o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
Los macrólidos, excepto la azitromicina, pueden disminuir la acción analgésica.
La eritromicina, el ketoconazol, la fluoxetina y la ranitidina inhiben el metabolismo hepático.

Tabla 6.

- **Fentanilo:** es un agonista puro del receptor μ, de administración i.v. Puede administrarse en bolo lento, de 15 minutos, cada 1-2 horas o en infusión continua. El inicio del tratamiento puede hacerse en bolo lento y diluido con 0,5-2mcg/kg (<50kg), 25-50mcg (≥50kg) que puede repetirse cada 1-2 horas (9,11-13).

  Es muy importante hacer alusión que existen interacciones de los opioides con otros medicamentos de empleo común, por lo que se deben tener en cuenta las siguientes orientaciones (9,11-13):

  - No se deben combinar los opioides con inhibidores de la monoaminooxidasa.
  - Con antidepresivos tipo amitriptilina, anticolinérgicos y ranitidina pueden producir *delirium*.
  - Pueden provocar convulsiones en combinación con un antidepresivo, con un antipsicótico o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
  - Los macrólidos, excepto la azitromicina, pueden disminuir la acción analgésica.
  - La eritromicina, el ketoconazol, la fluoxetina y la ranitidina inhiben el metabolismo hepático.

  En cuanto al tratamiento, la OMS recomienda iniciarlo con paracetamol y AINE. Aunque no hay estudios que indiquen la superioridad de uno frente a otro en el dolor oncológico, la guía de la EAPC recomienda el uso del paracetamol sobre los AINE, por la menor toxicidad gastrointestinal. La utilización de fármacos no opioides se recomienda en los tres niveles de la escalera en combinación con otros fármacos (14-17).

  Si no se logra controlar el dolor, se debe pasar a un segundo escalón en el que se añade un opioide débil como codeína, dihidrocodeína y tramadol. El inconveniente es la frecuencia de efectos adversos como náuseas, vómitos o estreñimiento y que su eficacia está limitada a 3-4 semanas en la mayoría de pacientes.

  Debido a esto, algunos autores recomiendan la omisión del segundo escalón y el salto directo al tercero, empleando dosis bajas de morfina. El tercer escalón engloba a los opioides potentes, a los que se recurre cuando el dolor es de intensidad moderada-severa y no es controlado con los fármacos anteriores. No tienen techo analgésico, por lo que, a mayor dosis, mayor efectividad. Dentro de este grupo destacan la morfina, hidromorfona, metadona, oxicodona y buprenorfina.

  En los últimos años se ha incorporado el fentanilo y el tapentadol, con demostrada eficacia, seguridad y menor incidencia de efectos gastrointestinales. Para mejorar la eficacia del tratamiento y reducir las dosis de opioides, la OMS recomienda la adición de fármacos adyuvantes en cualquier nivel de la escalera. Estos fármacos, pese a que no son analgésicos, ayudan a controlar el dolor. Los más utilizados son los antidepresivos, anticonvulsivantes, anestésicos locales y corticoesteroides (14-17) *(tabla 7)*.

- **Tratamientos adyuvantes:** son drogas que, habitualmente, se utilizan con otros fines terapéuticos, pero que asociadas a los analgésicos primarios propician una reducción de las dosis, así como los efectos secundarios y, por tanto, contribuyen al alivio del dolor (14,15).
- **Anticonvulsivantes:** son útiles en el dolor de tipo punzante y paroxístico (14,15).
  - **Gabapentina:** inicialmente diseñado para el tratamiento de convulsiones parciales, el mecanismo de acción permanece desconocido, pero es útil en el tratamiento del dolor neuropático. los efectos adversos son poco frecuentes.
  - **Carbamazepina:** a pesar de ser una droga clásica para el manejo del dolor neuropático, actualmente no se la considera de elección.

Fármacos adyuvantes utilizado en el tratamiento del cáncer en edades pediátricas	
Anticonvulsivantes	Gabapentina
	Carbamazepina
Antidepresivos	Amitriptilina
Antagonistas NMDA	Ketamina
Corticoesteroides	Dexametasona

Tabla 7.

- **Antidepresivos:** la acción se relaciona con el bloqueo de la recaptación de noradrenalina y serotonina en la brecha presináptica. Mejoran el estado de ánimo, poseen efecto analgésico directo y ejercen una acción sinérgica con los opioides (14,15).

  La amitriptilina es la droga más comúnmente utilizada, tiene buena absorción en el tracto gastrointestinal, con una vida media prolongada (20 a 80 horas). Esto la convierte en el agente ideal para administrarlo una vez al día, preferentemente en la noche para hacer uso de sus propiedades sedantes.
- **Antagonistas NMDA:** pueden ser utilizados para cualquier tipo de dolor, ya sea neuropático, inflamatorio o debido a enfermedad vascular periférica. La ketamina a dosis subanestésicas tiene efecto analgésico, sin alterar el estado de conciencia. Puede ser administrada por vía subcutánea (14,15).
- **Corticoesteroides:** inhiben la producción de prostaglandinas con disminución del edema e inflamación asociado a metástasis. Son útiles para aliviar el dolor por compresión de vías nerviosas, metástasis óseas, cefalea por hipertensión endocraneana y para el dolor secundario a distensión capsular. La dexametasona es la más comúnmente utilizada por su potencia, duración de efecto y mínima acción mineralocorticoides (14,15).

  Los coadyuvantes y medidas no farmacológicas pueden ser usadas en cualquier peldaño.

Terapias no farmacológicas en el tratamiento del dolor oncológico pediátrico

Las terapias complementarias no farmacológicas o intervenciones psicológicas, son a menudo consideradas como medicina complementaria y alternativa (MCA). La MCA se puede utilizar en los niños con cáncer como un complemento al tratamiento farmacológico convencional. Estas medidas serán eficaces si se desarrollan en función de la edad del niño, los que adquirirán herramientas para poder enfrentarse a situaciones dolorosas de la mejor forma posible. Estas terapias complementan el tratamiento medicamentoso adecuado, pero no lo sustituyen (14,15).

Entre los métodos o las terapias no farmacológicas utilizadas con frecuencia en el tratamiento del dolor en el paciente pediátrico con cáncer se encuentra:

- **Métodos de soporte o apoyo:** tienen como objetivo mantener el equilibrio psicosocial del niño y la familia. Ésta es el centro del tratamiento y se le debe incorporar a la discusión, informarla y crearle una atmósfera confortable y de calidez. El equipo interdisciplinario debe informar sobre la enfermedad, el tratamiento, los efectos colaterales y las consecuencias a largo plazo. También debe generar empatía y dar a la familia y al niño la oportunidad de escoger y participar en las decisiones (15,16,18).
- **Métodos cognitivos:** intentan influir en los pensamientos y las imágenes del niño. Mientras más se centra la atención del niño en alguna actividad, más se distrae del dolor. La musicoterapia y la imaginería concentran al infante en imágenes, situaciones o experiencias interesantes, eventos pasados positivos o aventuras imaginarias con colores, sonidos, olores y sabores acordes al planteamiento de un adulto que ayuda durante el proceso. La hipnosis requiere de entrenamiento, el dolor se modifica a través de palabras que producen relajación y conducen la atención en una actividad favorita, en el control de la respiración o en liberar la parte adolorida de la sensación nociva (15,16,18).
- **Métodos de conducta:** la respiración controlada profunda concentra la atención, reduce la tensión muscular, relaja el diafragma, oxigena, disminuye el dolor y ayuda a aumentar el autocontrol. Mediante la relajación progresiva es posible reducir la ansiedad anticipatoria (15,16,18).
- **Métodos físicos:** el tacto es muy importante, especialmente en los niños en etapa preverbal. El masaje de las manos, espalda, pies, cabeza y estómago es efectivo, ya que se activan las fibras A-beta que transmiten tacto y propiocepción (presión) a una velocidad superior a la de las fibras de dolor, activando el mecanismo de la puerta y reduciendo la entrada de los estímulos dolorosos a la médula espinal. Las aplicaciones de calor para el dolor muscular y frío no están indicadas en lactantes (15,16,18).

La estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (EENT)

Estimula eléctricamente los nervios a través de la piel y activa fibra nerviosa de diámetro ancho, reduciendo la entrada de estímulos dolorosos a la médula espinal. Se trata de una técnica simple y efectiva, y el niño y los padres pueden aprender su funcionamiento con una simple instrucción. La rehabilitación, el empleo de ortesis, la acupuntura y la digitopuntura también se contemplan. La analgesia multimodal balanceada, equilibrada o complementaria se consigue cuando se recurre a la sinergia de dos o más medicamentos combinados con uno o más métodos no farmacológicos que llevan a la inhibición o modulación de la percepción de las señales dolorosas (15,16) *(tabla 8).*

Clasificación de las intervenciones no farmacológicas		
Método	**Componentes**	**Descripción**
Cognitivo-conductual	**Distracción**	Captar la atención, manteniendo el pensamiento ocupado y alejándolo del dolor (música, imágenes, juegos, entre otras).
	Reformulación cognitiva	Reconocer pensamientos que aumentan el dolor y sustituirlos por pensamientos positivos.
	Relajación muscular progresiva	Cada grupo muscular se contrae y se relaja, con el fin de interrumpir el ciclo dolor-tensión que puede aumentar el dolor.
	Relajación auto génica	Centrar la atención en notar un estado físico y después relajar los músculos.
	Imaginería y visualización	Una vez relajados, centrarse en imágenes placenteras o neutrales. Tiene elementos similares a la hipnosis, pero no emplea la sugestión intencionadamente.
	Respiraciones profundas	Inspiración/espiración a un ritmo más lento de lo habitual y utilizando el abdomen.
Hipnosis	**Inducción**	Captar y retener la atención del niño intensificando el foco en una actividad mental.
	Concentración	Incluye imágenes o sensaciones físicas que modifican la experiencia sensorial.
	Sugestión	Sugestión para controlar una experiencia y reducir las sensaciones.
Apoyo	**Manifestación de inquietudes**	Dar oportunidad para expresar las preocupaciones relacionadas con el dolor.
	Reafirmación	Normaliza la experiencia del dolor al compararla con otros pacientes.
	Apoyo para comunicar las necesidades	Alentar a los niños para que comuniquen que no se ha conseguido el efecto esperado con el tratamiento del dolor.
	Información	Explicar los procedimientos a niños y cuidadores, el dolor esperado y la duración.
Estrategias físicas	**Frío o calor**	Aplicaciones superficiales de frío o calor.
	Contacto físico	Masajes con diferentes técnicas.
	Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea	Estimulación eléctrica de bajo voltaje en nervios periféricos.
	Acupuntura	Inserción de agujas en diferentes lugares de la superficie corporal.
	Otras	Diferentes técnicas como Reiki, reflexología, aromaterapia, entre otras.

Tabla 8.

En resumen, el origen del dolor, influyen no solo aspectos orgánicos, sino también factores emocionales, sociales y hasta económicos. Si no se interviene sobre estas áreas, el dolor puede transformarse en un síntoma intratable, a pesar de estar adecuadamente manejado desde el punto de vista farmacológico.

Al abordar a un niño con dolor, se debe hacerlo con un enfoque interdisciplinario para poder contemplar cada uno de los aspectos que intervienen y poder brindar el alivio adecuado.

Bibliografía

1. Villarroel-Cruz Alejandro, Güitron-Ocaranza Monica P. Tratamiento del dolor en niños con cáncer. Revista Mexicana de Anestesiología. Anestesiología en Pediatría Vol. 38. Supl. 1 abril-junio 2015 pp S113-S117.
2. Gallego C, Martínez MJ, Guerrero N, Romero I, García F, Manzano MV. Manejo del dolor en el paciente oncológico pediátrico y factores que influyen en su percepción. Rev Cub Farmac [revista en Internet]. 2015 [citado 23 Feb 2019];49(2): [aprox. 15p]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/317516448_Manejo_del_dolor_en_el_paciente_oncologico_pediatrico_y_factores_que_influyen_en_su_percepcion
3. Organización Mundial de la Salud [Sede Web]. 2018 [Último acceso 13 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
4. World Health Organization. Global Cancer Observatory. [Sede Web]. 2019. [Último acceso 19 de mayo de 2019]. Disponible en: https://gco.iarc.fr/
5. Jara C, del Barco S, Grávalos C, Hoyos S, Hernández B, Muñoz M et al. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain. Clin Transl Oncol. 2018; 20(1): 97-107.
6. Manworren RC, Stinson J. Pediatric Pain Measurement, Assessment and Evaluation. Semin Pediatr Neurol. 2016;23(3):189-200
7. Soporte clínico oncológico y cuidados paliativos en el paciente pediátrico / Walter Cacciavillano. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional del Cáncer, 2017.
8. Pineda-González A, Águila-Calero G, Acosta-Hernández A, Ramírez-Méndez M. Enfoque integral del dolor por cáncer en pacientes en edad pediátrica. Revista Finlay [revista en Internet]. 2020 [citado 2020 Oct 2]; 10(3): [aprox. 9 p.]. Disponible en: http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/796
9. Friedrichsdorf SJ. Four steps to eliminate or reduce pain in children caused by needlles (part 1). Pain Manag. 2017;7(2):89-94
10. Apala Zúñiga JV, Ballesteros Bargues J, Ballesteros García PJ, Burón Fernández MR, Cabezón Gutiérrez L, Carrión Galindo JR et al. Guía oncosur de diagnóstico y tratamiento del dolor. Madrid: Arán ediciones; 2017.
11. Pérez C, Alonso A, Ramos A, Virizuela JA, Villegas F. Guía para el abordaje interdisciplinar del dolor oncológico [Sede Web]. 2017 [Último acceso 12 de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.gado.es/
12. Ángela Rico, Catalina Montoya y Elena Vives. Protocolo manejo del dolor en paciente oncológico. 2019.
13. Fernández B, Trevigno A, Rodríguez N, Palma C, Cid L. Uso de opiáceos en niños con cáncer avanzado en cuidados paliativos. Rev Chil Pediat [revista en Internet]. 2016 [citado 19 Nov 2019];87(2): [aprox. 12p]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370410615002600
14. Jara C, del Barco S, Grávalos C, Hoyos S, Hernández B, Muñoz M et al. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain. Clin Transl Oncol. 2018; 20(1): 97-107.
15. Laura Marrero Ortiz. Manejo del Dolor Oncológico. Universidad de La Laguna. Facultad de Farmacia. Junio 2019.
16. Fallon M, Giusti R, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, Ripamonti CI. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2018; 29(4): 166-191.
17. Organización Médica Colegial de España. Pautas de actuación y seguimiento: dolor oncológico. Madrid: IMC; 2016.
18. Smith T, Saiki C. Cancer Pain Management. Mayo Clin. Proc 2015; 90: 1428-3.